

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

I. គេធ្វើពិសោធន៍អត្រាកម្មអាស៊ីតក្លីឌ្រីចចំនួន 25mL កំហាប់ 0.012M ដោយសូលុយស្យុងស្ទីតដែលមិនស្គាល់កំហាប់អស់ចំនួន 30mL ទើបអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ប្រៃពណ៌។

ក. គណនាកំហាប់សូលុយស្យុងអ៊ីដ្រូកស៊ីតដែលប្រើក្នុងអត្រាកម្មនេះ។

ខ. គណនាតម្លៃ pH សូលុយស្យុងស្ទីតដែលគេធ្វើអត្រាកម្ម។

II. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការនៃប្រតិកម្ម បើគេឲ្យគូដុកនីមួយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖

ក. $Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}; E^\circ = 1.33V$ និង $NO_3^- / NO; E^\circ = 0.96V$

ខ. $S_2O_3^{2-} / S; E^\circ = 0.50V$ និង $SO_2 / S_2O_3^{2-}; E^\circ = 0.40V$

គ. តើប្រតិកម្មណាមួយជាប្រតិកម្មឌីស្ទ្រូតកម្ម? ព្រោះអ្វី?

ឃ. ចូរបកស្រាយកត្តាទាំងពីរយ៉ាង ដើម្បីបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មរវាង $CaCO_3(s)$ ជាមួយសូលុយស្យុង $HCl(aq)$ ក្នុងករណីកំហាប់ $HCl(aq)$ ថេរ។

III. គេដាក់ 200mL នៃសូលុយស្យុងអាម៉ូញ៉ូមកាបូណាត ដែលមានកំហាប់ $0.10M$ ឲ្យមានប្រតិកម្មសព្វជាមួយសូលុយកាល់ស្យូមនីត្រាត។

ក. ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការសម្រួលនៃប្រតិកម្មនេះ។

ខ. ចូរកំណត់អ៊ីយ៉ុងទស្សនិក។

គ. ចូរគណនាម៉ាសកករដែលទទួលបាន។

(គេឲ្យម៉ាសមូល $(g.mol^{-1})$)

$$H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Ca = 40$$

IV. គេយកសូលុយស្យុងអាស៊ីតអេតាណូអ៊ីចកំហាប់ $0.18M$ ចំនួន $1L$ ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងអាម៉ូញ៉ាក៏គេទទួលបានអាមីត និងទឹក។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មទង្វើអាមីត។

ចូរប្រាប់ឈ្មោះអាមីតដែលទទួលបាន។

ខ. គណនាម៉ាសអាមីតដែលទទួលបាន បើទិន្នផលនៃប្រតិកម្មស្មើនឹង 80% ។

$$\text{គេឲ្យ } C = 12; O = 16; N = 14; H = 1$$

V. ១. ចូរសរសេរសមីការ និងប្រាប់ឈ្មោះអេស្ត្រ ដែលសំយោគឡើងតាមប្រតិកម្ម

ក. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$ និង $H - COOH$

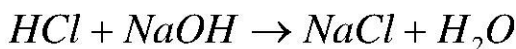
ខ. $CH_3 - OH$ និង $CH_3 - CH_2 - COCl$

២. តើគេទទួលបានអេស្បែប៉ុន្មានក្រាម តាមប្រតិកម្មរវាងអាស៊ីតអេតាណូអិក ៥០០mL នៅកំហាប់ 0.5mol.L^{-1} ជាមួយមេតាណុលបើទិន្នផលប្រតិកម្មមាន 67%

($C = 12; H = 1; O = 16$)

អត្រាកំណែ

I. ក. គណនាកំហាប់សូលុយស្យុងអ៊ីដ្រូកស៊ីតដែលប្រើក្នុងអត្រាកម្មសមីការតាងប្រតិកម្ម



របៀបទី១ $C_B = \frac{n_B}{V_B}$

$$n_{HCl} = C_A \times V_A$$

$$= 0.012 \times 25 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

តាមសមីការ $n_{NaOH} = n_{HCl} = 3 \times 10^{-4} \text{ mol}$

ដោយ $NaOH$ ជាម៉ូណូបាសខ្លាំង

ដូចនេះ $[OH^-] = C_B = 10^{-2} \text{ M} = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

របៀបទី២ $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$

តាមសមមូល $n_{H_3O^+} = n_{OH^-}$

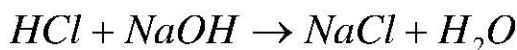
ដោយ HCl ជាម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំង

$$C_A V_A = [OH^-] \times V_B$$

$$[OH^-] = \frac{C_A V_A}{V_B} = \frac{0.012 \times 25 \times 10^{-3}}{30 \times 10^{-3}}$$

$$\text{ដូចនេះ } [OH^-] = 10^{-2} M = 10^{-2} mol.L^{-1}$$

របៀបទី៣ សមីការប្រតិកម្ម



នៅសមមូលអាស៊ីត-បាស $n_A = n_B$

$$C_A V_A = C_B V_B$$

$$C_B = \frac{C_A V_A}{V_B} = \frac{0.012 \times 25 \times 10^{-3}}{30 \times 10^{-3}}$$

$$C_B = 10^{-2} M = 10^{-2} mol.L^{-1}$$

ដោយ $NaOH$ ជាម៉ូណូបាសខ្លាំង $[OH^-] = C_B$

$$\text{ដូចនេះ } [OH^-] = 10^{-2} M = 10^{-2} mol.L^{-1}$$

ខ. គណនាតម្លៃ pH នៃសូលុយស្យុង

របៀបទី១

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$= \log 10^{-2} = -(-2) = 2$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pH = 14 - pOH = 14 - 2$$

$$\text{ដូចនេះ } pH = 12$$

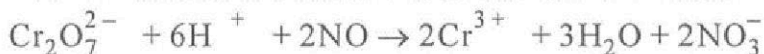
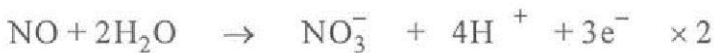
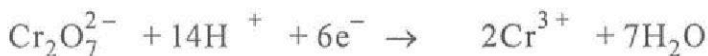
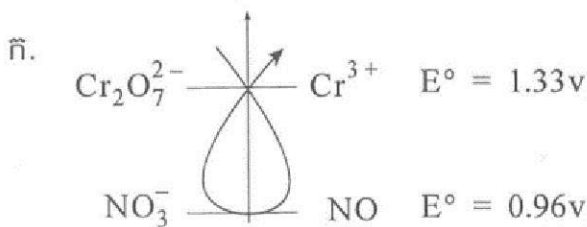
រៀបទី២

$$[H_3O^+] = \frac{K_e}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12} M$$

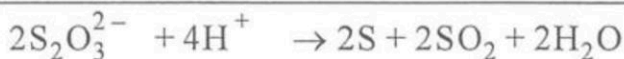
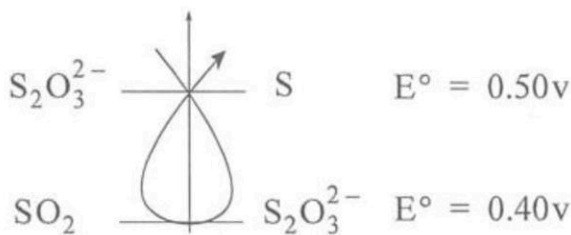
$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log 10^{-12} = 12$$

$$\text{ដូចនេះ } pH = 12$$

II. សរសេរសមីការតុល្យការ



ខ.



គ. គេចាត់ទុកប្រតិកម្ម (ខ.) ជាប្រតិកម្មឌីស្វ័តកម្មបានព្រោះ

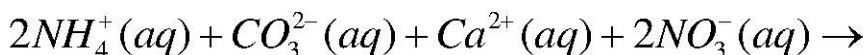
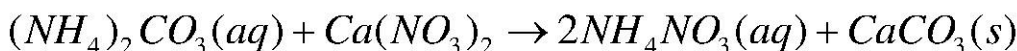
$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ជាអង្គធាតុប្រតិកម្មតែមួយ បានដើរតួអ្នកស៊ីតករផង និងផ្គុំករផង។

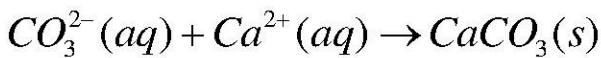
ឃ. បកស្រាយកត្តាពីយ៉ាង

ទី១ កត្តាទំហំភាគល្អិត៖ បំបែកជុំ CaCO_3 ជាម្សៅឬដុំតូចៗ

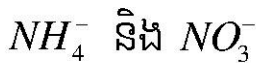
ទី២ កត្តាសីតុណ្ហភាព៖ បង្កើនសីតុណ្ហភាព

III. ក. សរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល





ខ. កំណត់អ៊ីយ៉ុងទស្សន៍



គ. គណនាម៉ាសកកវ $CaCO_3$ ទទួលបាន

$$m_{CaCO_3} = n \times M$$

$$M_{CaCO_3} = 40 + 12 + (16 \times 3) = 100 g.mol^{-1}$$

- រកចំនួនម៉ូល $(NH_4)_2CO_3$

$$n_{(NH_4)_2CO_3} = C \times V = 0.1 \times 0.2 = 0.02 mol$$

តាមសមីការ $n_{CaCO_3} = n_{(NH_4)_2CO_3} = 0.02 mol$

$$m_{CaCO_3} = 0.02 \times 100 = 2 g$$

ដូចនេះ $m_{CaCO_3} = 2 g$

IV. ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម



- ប្រាប់ឈ្មោះអាមីត៖ $CH_3 - CO - NH_2$

អេតាណាមីត ឬអាសេតាមីត

ខ. គណនាម៉ាសអាមីតដែលទទួលបាន៨០%

$$m_{\text{ទ្រីស្តី}} = n \times M$$

$$M_{CH_3} = (12 \times 2) + 16 + 14 + (1 \times 5) = 59 g.mol^{-1}$$

- រកចំនួនម៉ូល $CH_3 - COOH$

$$n_{CH_3-COOH} = C \times V$$

$$n_{CH_3-COOH} = 0.18 \times 1 = 0.18 mol$$

តាមសមីការ

$$n_{CH_3CONH_2} = n_{CH_3-COOH} = 0.18 mol$$

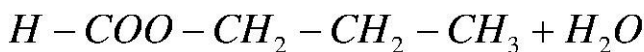
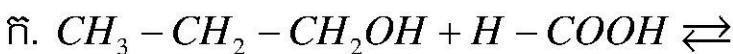
$$m_{CH_3CONH_2} \text{ ទ្រីស្តី} = 0.18 \times 59 = 10.62 g$$

- គណនាម៉ាស់ CH_3CONH_2 ដែលទទួលបាន

$$m_{CH_3CONH_2} = \frac{m_{CH_3CONH_2} \text{ ទ្រីស្តី} \times Rd}{100} = \frac{10.62 \times 80}{100} = 8.496 g$$

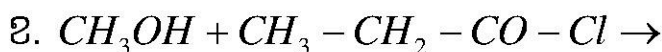
$$\text{ដូចនេះ: } m_{CH_3CONH_2} = 8.496 g$$

V. ១. ចូរសរសេរសមីការ និងប្រាប់ឈ្មោះអេស្តែរ ដែលសំយោគ



$H - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3$ ប្រូពីលមេតាណូអាត

ឬប្រូពីលផរម៉ាត

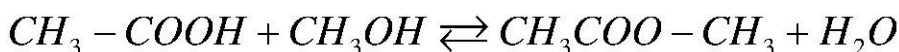


$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOCH}_3$ មេទីលប្រូប៉ាណូអាត

ឬមេទីលប្រូប្យណាត

២. គណនាម៉ាសអេស្តែរដែលទទួលបាន ៦៧%

សមីការតាងប្រតិកម្ម



រកម៉ាសអេស្តែរទទួលបានតាមទ្រឹស្តី

$$m_{\text{ទ្រឹស្តី}} = n \times M$$

$$M_{\text{អេស្តែរ}} = (12 \times 3) + (16 \times 2) + (1 \times 6) = 74 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

រកចំនួនម៉ូល $\text{CH}_3 - \text{COOH}$

$$n_{\text{CH}_3 - \text{COOH}} = C \times V$$

$$n_{\text{CH}_3 - \text{COOH}} = 0.5 \times 0.5 = 0.25 \text{ mol}$$

តាមសមីការ

$$n_{\text{អេស្តែរ}} = n_{\text{CH}_3 - \text{COOH}} = 0.25 \text{ mol}$$

$$m_{\text{អេស្តែរទ្រឹស្តី}} = 0.25 \times 74 = 18.5 \text{ g}$$

រកម៉ាស់អេស្បែកទទួលបាន៦៧%

$$m'_{\text{អេស្បែក}} = \frac{m_{\text{អេស្បែកស្តី}} \times Rd}{100} = \frac{18.5 \times 67}{100} = 12.395g$$

$$\text{ដូចនេះ: } m'_{\text{អេស្បែក}} = 12.395g$$